

Programa de clasificación por intercambio directo (Método de la burbuja)

28 de octubre de 2025

M.I. Pedro Ignacio Rincón Gómez

ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN DE
COMPUTADORAS

Programa de clasificación por intercambio directo (Método de la burbuja)

El método de intercalación directa, conocido coloquialmente con el nombre de la burbuja, es el más utilizado entre los estudiantes de computación, por su fácil comprensión y programación. Pero es preciso señalar que es probablemente el método más ineficiente.



El método de intercambio directo puede trabajar de dos maneras diferentes. Llevando los elementos más pequeños hacia un extremo del arreglo o bien llevando los elementos más grandes hacia el otro extremo del mismo.



La idea básica de este algoritmo consiste en comparar pares de elementos adyacentes e intercambiarlos entre sí hasta que todos se encuentran ordenados. Se realizan $(n-1)$ pasadas, transportando en cada una de las mismas el menor o mayor elemento (según sea el caso) a su posición ideal. Al final de las $(n-1)$ pasadas los elementos del arreglo estarán ordenados.

Ejemplo : Supóngase que desean ordenar los siguientes elementos del arreglo **A**, transportando en cada pasada el menor elemento hacia la parte izquierda del arreglo.

A: 15 67 08 16 44 27 12 35

A: 15 67 08 16 44 27 12 35

Las comparaciones que se realizan son las siguientes:

PRIMERA PASADA

$a[7] > a[8]$ ($12 > 35$) no hay intercambio
 $a[6] > a[7]$ ($27 > 12$) si hay intercambio
 $a[5] > a[6]$ ($44 > 12$) si hay intercambio
 $a[4] > a[5]$ ($16 > 12$) si hay intercambio
 $a[3] > a[4]$ ($08 > 12$) no hay intercambio
 $a[2] > a[3]$ ($67 > 08$) si hay intercambio
 $a[1] > a[2]$ ($15 > 08$) si hay intercambio

Luego de la primera pasada el arreglo queda de la siguiente forma:

A: 08 15 67 12 16 44 27 35

Obsérvese que el elemento 08 fue situado en la parte izquierda del arreglo.

SEGUNDA PASADA

$a[7] > a[8]$ ($27 > 35$) no hay intercambio
 $a[6] > a[7]$ ($44 > 27$) si hay intercambio
 $a[5] > a[6]$ ($16 > 27$) no hay intercambio
 $a[4] > a[5]$ ($12 > 16$) no hay intercambio
 $a[3] > a[4]$ ($67 > 12$) si hay intercambio
 $a[2] > a[3]$ ($15 > 12$) si hay intercambio

Luego de la segunda pasada el arreglo queda de la siguiente forma:

A: 08 12 15 67 16 27 44 35

y el segundo elemento más pequeño del arreglo, en este caso 12, fue situado en la segunda posición.

El proceso completo queda de la siguiente manera:

3era. Pasada : 08 12 15 16 67 27 35 44

4ta. Pasada : 08 12 15 16 27 67 35 44

5ta. pasada : 08 12 15 16 27 35 67 44

6ta. Pasada : 08 12 15 16 27 35 44 67

7ma. Pasada : 08 12 15 16 27 35 44 67

El algoritmo de ordenación por el método de intercambio directo que transporta en cada pasada el menor elemento hacia la parte izquierda del arreglo es el siguiente :

```
void Intercambio_Directo(int n)
{
    int i,j,aux;
    i=0;
    j= n-1;
    for(;j>0;j--)
        for(i=0;i<j;i++)           //recorre el arreglo de 0 a n-1
        {
            if (arr[i]>arr[i+1])    //si el elemento actual es mayor que el elemento siguiente
            {
                aux=arr[i];        //intercambio de elementos
                arr[i]=arr[i+1];
                arr[i+1]=aux;
            }
        }
}
```

Estrategia para programar el algoritmo de la burbuja:

Se utilizará el programa de DOWNLOADER visto la semana pasada y sólo se modificará la parte correspondiente a EJECTA, ya que se considerará que lo que se transmite después de la última T de START es simplemente una secuencia numérica en desorden.

START- XX_0 - XX_1 - XX_2 - ... - XX_{n-1} - XX_n

Secuencia numérica en desorden

Cada término XX será guardado en memoria RAM a partir de una dirección arbitraria.

Para el programa que usaremos será \$0030

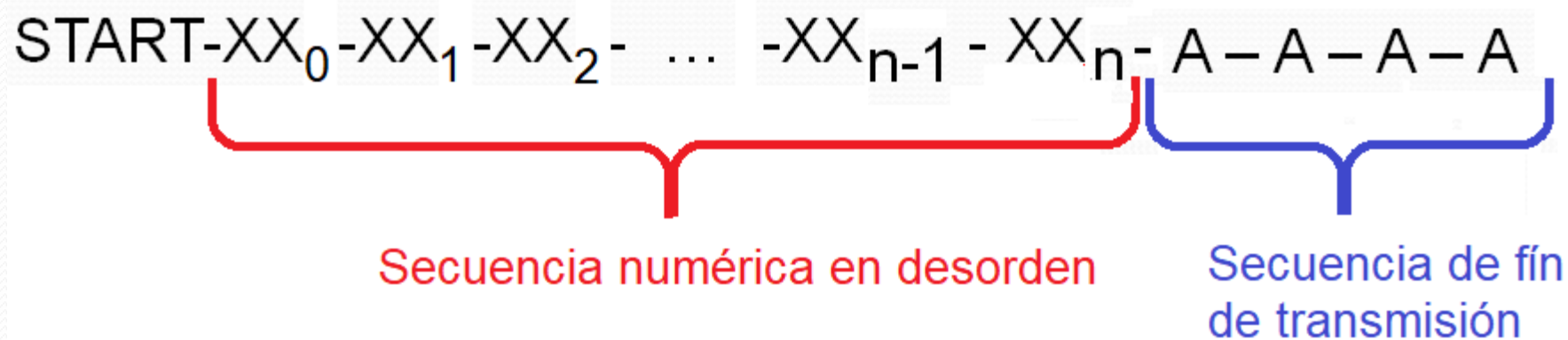
\$0030	XX_0
\$0031	XX_1
\$0032	XX_2
	$\vdots$
	XX_{n-1}
	XX_n

START- XX_0 - XX_1 - XX_2 - ... - XX_{n-1} - XX_n

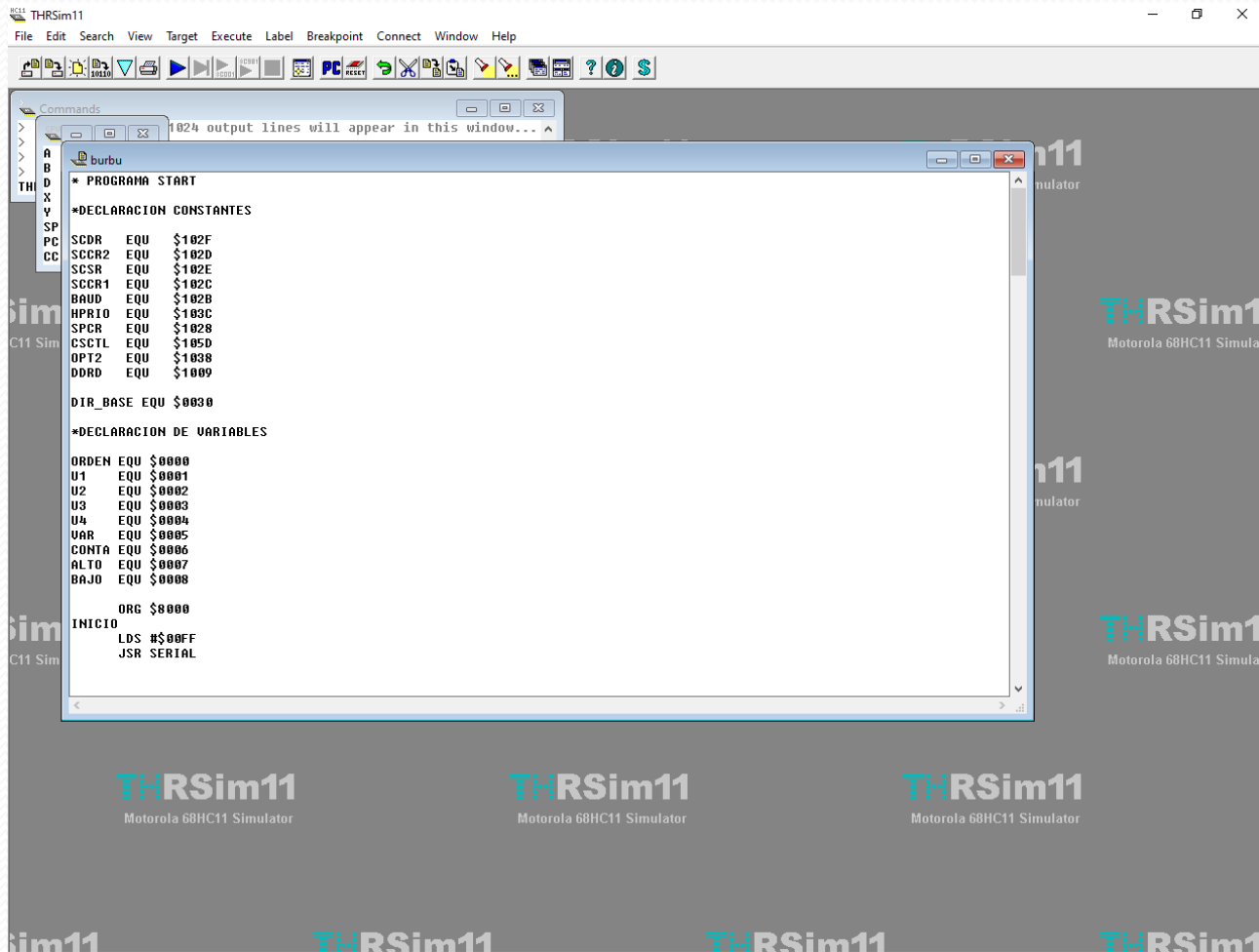
Secuencia numérica en desorden

Estrategia para programar el algoritmo de la burbuja.

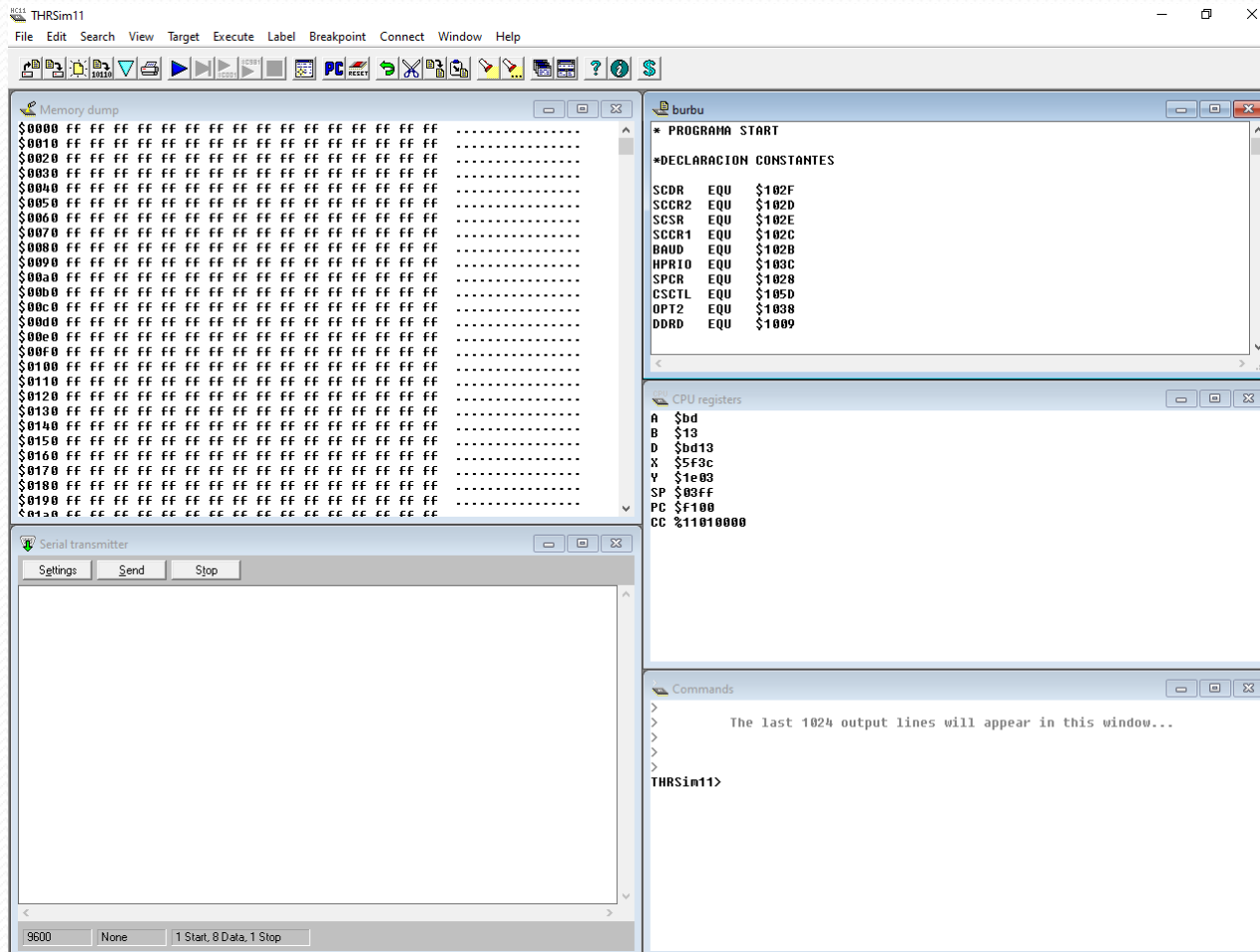
Se utilizará nuevamente la secuencia final de cuatro caracteres “A” que evidentemente no formarán parte del arreglo a ordenar.



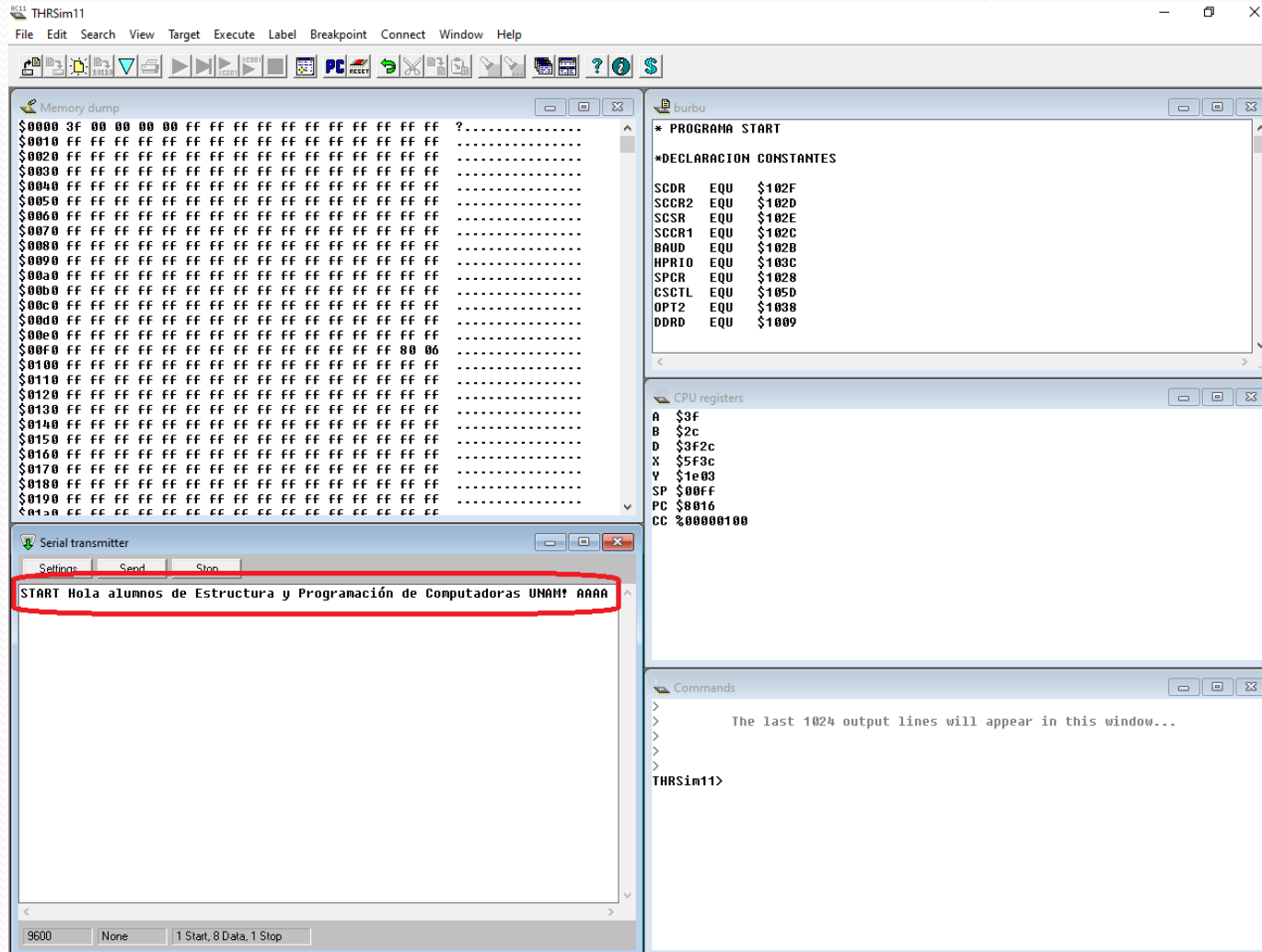
Proceso de simulación: Paso 1 cargar el programa burbu.asc en el simulador THRSIM11



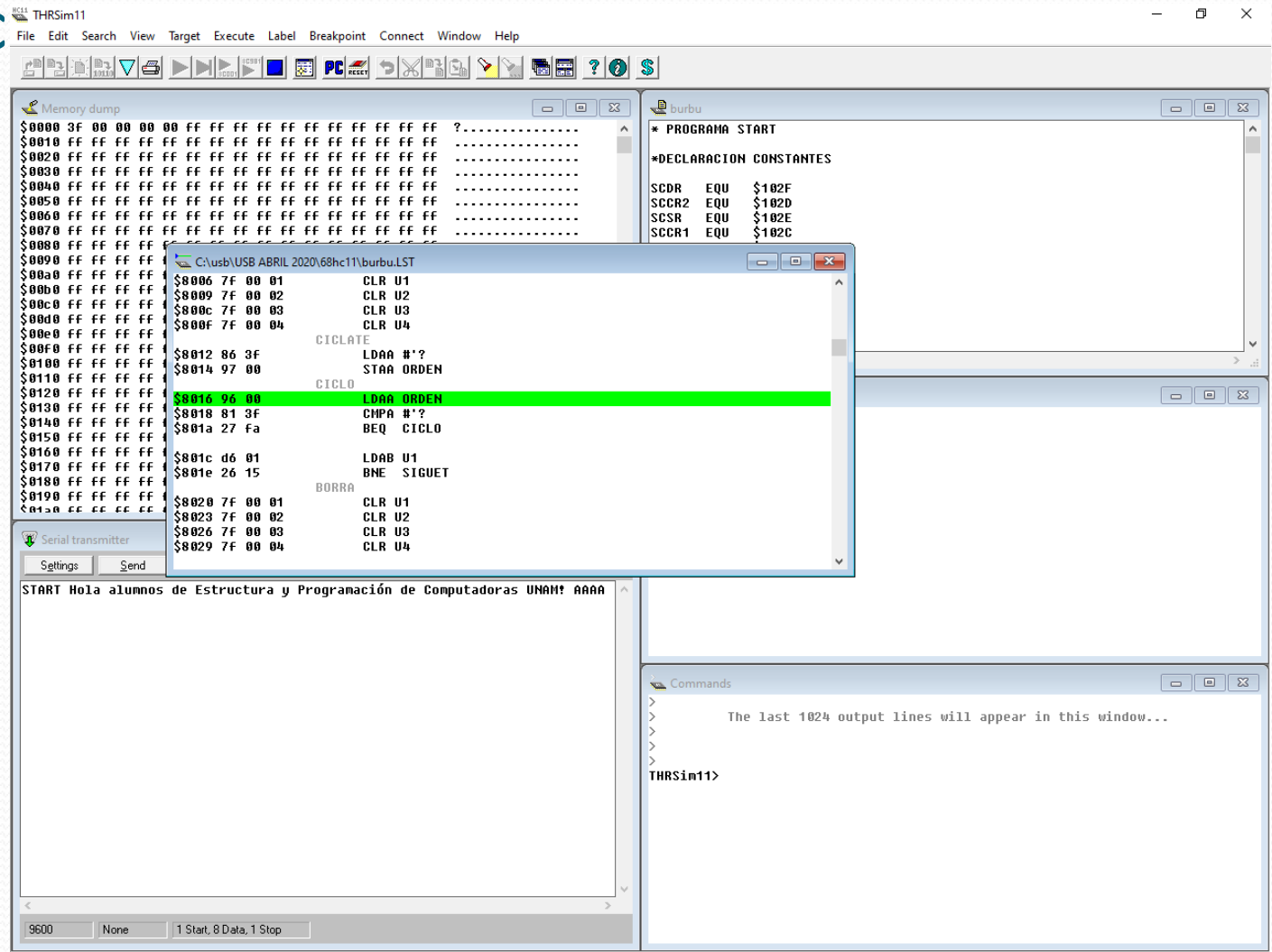
Proceso de simulación: Paso 2 abrir ventanas de DUMP y Serial Transmitter



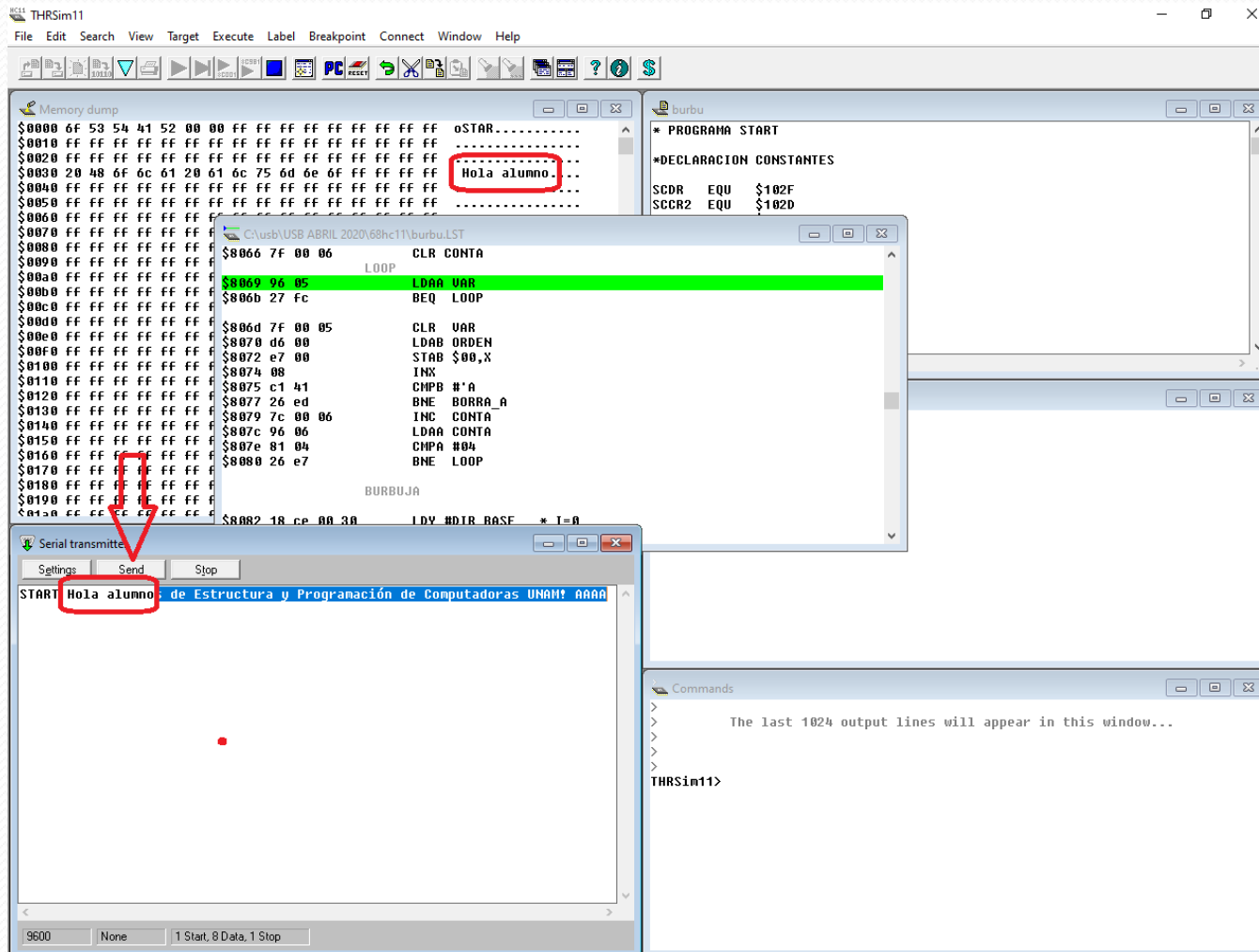
Proceso de simulación: Paso 3 escribir la cadena a transmitir en la ventana “Serial Transmitter”



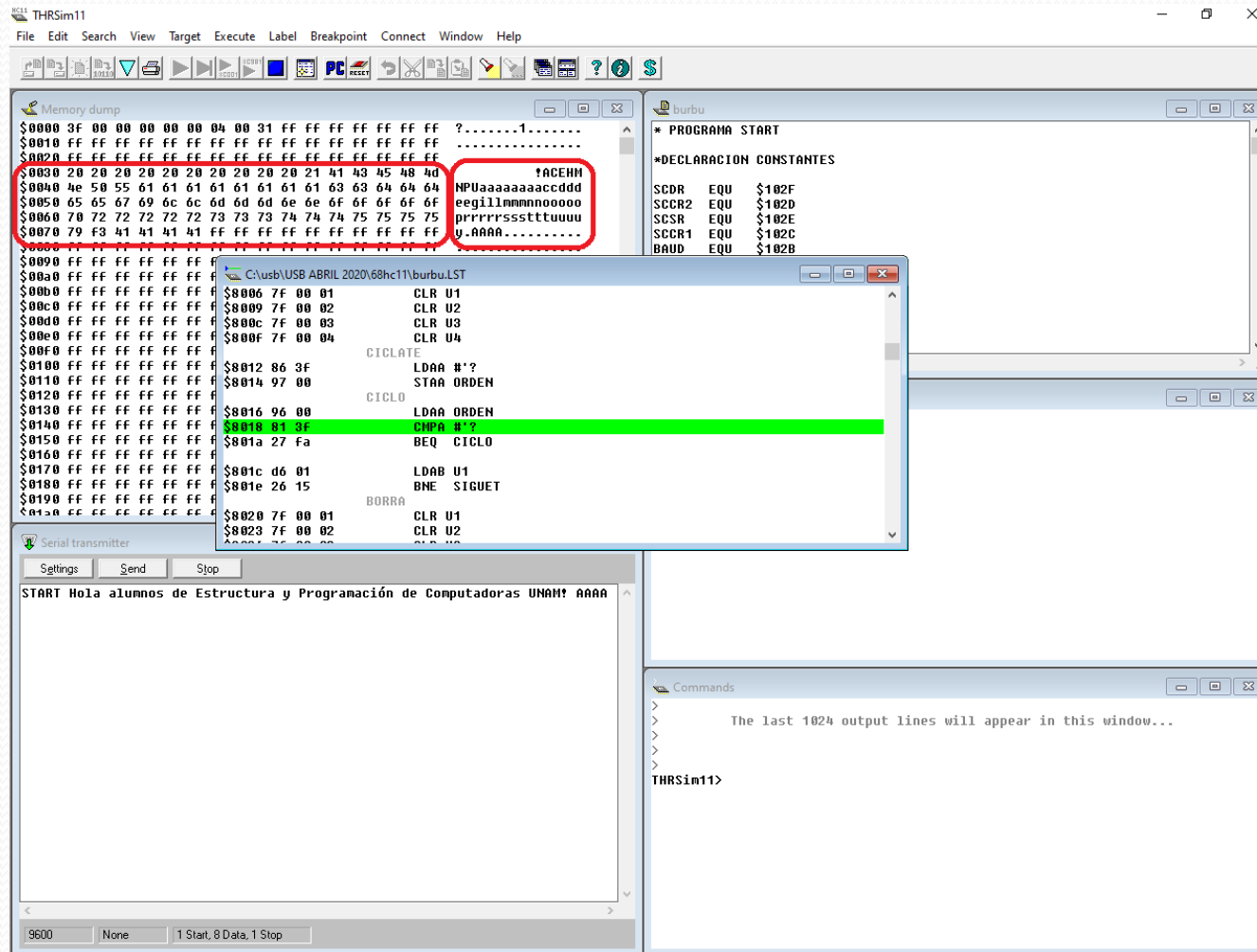
Proceso de simulación: Paso 4 ejecutar el programa burbu.asc



Proceso de simulación: Paso 5 oprimir el botón “Send” para transmitir la cadena.



Proceso de simulación: Vea como al final ordena los datos que se introdujeron.



EJERCICIOS

- 1) Compare el código en lenguaje C que aparece en esta presentación, con la rutina denominada BURBUJA que se encuentra en el código del programa “burbu.asc” que se anexó en el correo electrónico.
- 2) Simule el programa down.asc haciendo uso del simulador visto en clase THRsim11.exe. (Para ello es necesario simular la transmisión de una cadena de caracteres, a través de la función “Serial transfer” que se encuentra en el menú de memoria. Y describa el comportamiento del programa brevemente.)
- 3) Modifique el programa en ensamblador para que acomode las cifras en el sentido opuesto, es decir de mayor a menor.